

1. Sebuah kotak berisi beberapa bola merah dan biru. Peluang terambilnya bola merah pada satu kali pengambilan acak adalah 1,2 kali peluang terambilnya dua bola biru secara berurutan tanpa pengembalian. Jika jumlah seluruh bola di dalam kotak adalah 10 buah, dan setiap bola memiliki peluang yang sama untuk terambil, maka peluang terambilnya bola biru pada satu kali pengambilan adalah ...

- a. $\frac{1}{5}$
- b. $\frac{3}{10}$
- c. $\frac{3}{5}$
- d. $\frac{1}{2}$
- e. $\frac{7}{10}$

Pembahasan

Misalkan banyaknya bola biru adalah b , maka banyaknya bola merah adalah $10 - b$. Kemudian, peluang:

- Satu bola merah:

$$P(M) = \frac{C_1^{10-b}}{C_1^{10}} = \frac{10-b}{10}$$

- Dua bola biru:

$$P(BB) = \frac{C_2^b}{C_2^{10}} = \frac{b(b-1)}{10 \cdot 9}$$

Jadi, kita dapatkan bahwa

$$\begin{aligned} \frac{10-b}{10} &= \frac{b(b-1)}{10 \cdot 9} \cdot \frac{6}{5} \Rightarrow 10-b = b(b-1) \cdot \frac{2}{15} \Rightarrow 150 - 15b = 2b^2 - 2b \\ &\Rightarrow 2b^2 + 13b - 150 = 0 \Rightarrow (2b + 25)(b - 6) = 0. \end{aligned}$$

Jelas bahwa $b = -\frac{25}{2}$ tidak memenuhi, maka $b = 6$. Jadi, peluang terambilnya bola biru pada satu kali pengambilan adalah

$$P(B) = \frac{C_1^6}{C_1^{10}} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

Maka, jawaban yang benar adalah c. $\frac{3}{5}$.

2. Diberikan tiga bilangan real a, b , dan c yang memenuhi persamaan $a + b + c = 7$; $a^2 + b^2 + c^2 = 17$; $abc = 12$. Tentukan nilai dari $a^2(b + c) + b^2(c + a) + c^2(a + b)$.

- a. 71
- b. 76

- c. 81
- d. 86
- e. 91

Pembahasan

Misalkan $x = a^2(b + c) + b^2(c + a) + c^2(a + b)$. Lalu, perhatikan bahwa

$$x = a^2(7 - a) + b^2(7 - b) + c^2(7 - c) = 7(a^2 + b^2 + c^2) - (a^3 + b^3 + c^3) = 119 - (a^3 + b^3 + c^3).$$

$$\Rightarrow x = 119 - ((a + b + c)^3 - 6abc - 3x) \Rightarrow -2x = 119 - 7^3 + 6 \cdot 12 = -152 \Rightarrow x = 76.$$

Maka, jawaban yang benar adalah b. 76.

3. Persegi *HARO* memiliki panjang sisi 10 satuan. Segitiga sama kaki *GRO* mempunyai alas *RO*, dan luas daerah yang merupakan irisan antara segitiga *GRO* dan persegi *HARO* adalah 80 satuan luas. Tentukan panjang tinggi segitiga *GRO* yang ditarik ke alas *RO*.
- a. 15
 - b. 35
 - c. 25
 - d. 20
 - e. 30

Pembahasan

Misalkan garis *GO* dan *HA* berpotongan di titik *X*, garis *GR* dan *HA* berpotongan di *Y*. Jelas bahwa

$$XY \parallel OR \Rightarrow GX = GY \Rightarrow \angle OXH = \angle AYR \Rightarrow \Delta HXO \cong \Delta AYR. \text{ Maka, } AY = HX = \frac{2[AYR]}{AR} = \frac{100-80}{10} = 2 \Rightarrow$$

$XY = 10 - 2 - 2 = 6$. Misalkan t adalah tinggi segitiga *GXY*. Lalu, dari $\Delta GXY \sim \Delta GOR$

$$\frac{XY}{OR} = \frac{h}{h+10} \Rightarrow \frac{6}{10} = \frac{h}{h+10} \Rightarrow h = 15.$$

Oleh karena itu, tinggi segitiga *GRO* adalah $15 + 10 = 25$.

Maka, jawaban yang benar adalah c. 25.

4. Tentukan banyaknya tripel berurutan (x, y, z) dari bilangan bulat positif yang memenuhi $12x + 20y + 38z \leq 200$.
- a. 81
 - b. 86
 - c. 91
 - d. 96
 - e. 101

Pembahasan

Pertama-tama perhatikan bahwa

$$12x + 20y + 38z \leq 200 \Rightarrow 6x + 10y + 19z \leq 100.$$

Kemudian, $38z \leq 200 - 12x - 20y \leq 200 - 12 - 20 = 168 \Rightarrow z \leq 4$.

Kita akan menghitung banyaknya pasangan nilai (x, y) untuk setiap nilai z .

Kasus $z = 1$. $6x + 10y \leq 100 - 19 = 81 \Rightarrow 3x + 5y \leq 40.5 \Rightarrow 3x + 5y \leq 40$.

- Jika $y = 1$, maka $3x \leq 35 \Rightarrow x \leq 11$.
- Jika $y = 2$, maka $3x \leq 30 \Rightarrow x \leq 10$.
- Jika $y = 3$, maka $3x \leq 25 \Rightarrow x \leq 8$.
- Jika $y = 4$, maka $3x \leq 20 \Rightarrow x \leq 6$.
- Jika $y = 5$, maka $3x \leq 15 \Rightarrow x \leq 5$.
- Jika $y = 6$, maka $3x \leq 10 \Rightarrow x \leq 3$.
- Jika $y = 7$, maka $3x \leq 5 \Rightarrow x \leq 1$.

Total untuk $z = 1$ adalah 44 pasang.

Kasus $z = 2$. $6x + 10y \leq 100 - 38 = 62 \Rightarrow 3x + 5y \leq 31$.

- Jika $y = 1$, maka $3x \leq 26 \Rightarrow x \leq 8$.
- Jika $y = 2$, maka $3x \leq 21 \Rightarrow x \leq 7$.
- Jika $y = 3$, maka $3x \leq 16 \Rightarrow x \leq 5$.
- Jika $y = 4$, maka $3x \leq 11 \Rightarrow x \leq 3$.
- Jika $y = 5$, maka $3x \leq 6 \Rightarrow x \leq 2$.

Total untuk $z = 2$ adalah 25 pasang.

Kasus $z = 3$. $6x + 10y \leq 100 - 57 = 43 \Rightarrow 3x + 5y \leq 21$.

- Jika $y = 1$, maka $3x \leq 16 \Rightarrow x \leq 5$.
- Jika $y = 2$, maka $3x \leq 11 \Rightarrow x \leq 3$.
- Jika $y = 3$, maka $3x \leq 6 \Rightarrow x \leq 2$.

Total untuk $z = 3$ adalah 10 pasang.

Kasus $z = 4$. $6x + 10y \leq 100 - 76 = 24 \Rightarrow 3x + 5y \leq 12$.

- Jika $y = 1$, maka $3x \leq 7 \Rightarrow x \leq 2$.

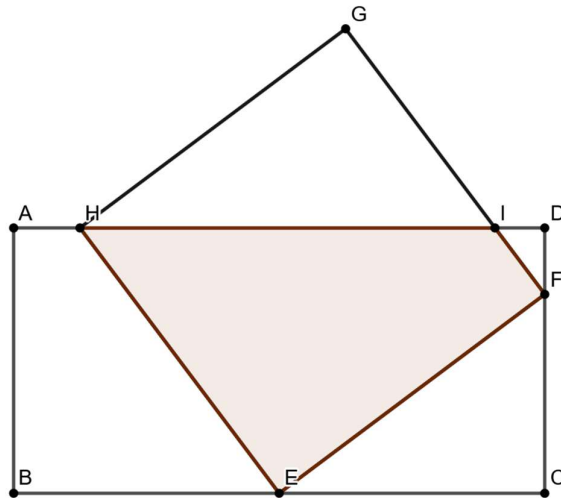
Total untuk $z = 4$ adalah 2 pasang.

Jadi, banyaknya tripel yang memenuhi adalah 81 tripel.

Maka, jawaban yang benar adalah a. 81.



5. Diagram di bawah menunjukkan sebuah persegi panjang $ABCD$ dengan panjang $AB = 4$ dan $BC = 8$, serta sebuah persegi $EFGH$ dengan panjang sisi 5. Tiga titik sudut dari persegi tersebut terletak pada tiga sisi yang berbeda dari persegi panjang, seperti yang ditunjukkan. Berapakah luas daerah yang berada di dalam persegi dan juga di dalam persegi panjang?



- a. $\frac{121}{8}$
b. $\frac{123}{8}$
c. $\frac{31}{2}$
d. $\frac{125}{8}$
e. $\frac{127}{8}$

Pembahasan

Misalkan titik J adalah titik pada BC sehingga $HJ \perp BC$. Lalu, perhatikan bahwa $\angle HJE = \angle ECF$, $\angle HEJ = \angle EFC$, dan $HE = EF$ sehingga $\triangle HJE \cong \triangle ECF$. Jadi, $EC = HJ = AB = 4$. Leih lanjut, $JE = FC = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$. Maka, $DF = 4 - 3 = 1$. Perhatikan juga bahwa sudut-sudut dari $\triangle HGI$ dan $\triangle FDI$ sehingga $\triangle HGI \sim \triangle FDI$. Sadari juga bahwa $\triangle FDI \sim \triangle ECF$, sehingga

$$\frac{IF}{DF} = \frac{EF}{EC} \Rightarrow IF = \frac{5}{4} \cdot 1 = \frac{5}{4}.$$

Kemudian karena $IFEH$ adalah trapesium maka luasnya adalah

$$[IFEH] = \frac{EF(IF + HE)}{2} = \frac{5\left(\frac{5}{4} + 5\right)}{2} = \frac{125}{8}.$$

Maka, jawaban yang benar adalah d. $\frac{125}{8}$.

6. Diketahui a, b adalah bilangan riil yang memenuhi $a + b = 1$ dan $a^2 + b^2 = 2$. Tentukan nilai dari $a^7 + b^7$.

- a. $\frac{17}{2}$
- b. $\frac{71}{8}$
- c. 9
- d. $\frac{33}{8}$
- e. $\frac{17}{4}$

Pembahasan

Perhatikan bahwa

$$(a + b)^2 = 1 \Rightarrow (a^2 + b^2) + 2ab = 1 \Rightarrow ab = -\frac{1}{2}$$

Lalu,

$$(a + b)^3 = 1 \Rightarrow a^3 + b^3 + 3ab(a + b) = 1 \Rightarrow a^3 + b^3 = \frac{5}{2}$$

Lebih lanjut,

$$(a^3 + b^3)(a^2 + b^2) = \frac{5}{2} \cdot 2 = 5 \Rightarrow a^5 + b^5 + a^2b^2(a + b) = 5 \Rightarrow a^5 + b^5 = \frac{19}{4}$$

Kemudian,

$$(a^2 + b^2)^3 = 8 \Rightarrow a^6 + b^6 + 3a^2b^2(a^2 + b^2) = 8 \Rightarrow a^6 + b^6 = \frac{13}{2}$$

Oleh karena itu,

$$(a^6 + b^6)(a + b) = \frac{13}{2} \Rightarrow a^7 + b^7 + ab(a^5 + b^5) = \frac{13}{2} \Rightarrow a^7 + b^7 = \frac{71}{8}$$

Maka, jawaban yang benar adalah b. $\frac{71}{8}$.

7. Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 10 satuan. Titik X, Y, Z berturut-turut adalah titik tengah rusuk EH, BF, CG . Tentukan jarak titik P ke garis QR .

- a. $5\sqrt{2}$
- b. $5\sqrt{3}$
- c. $5\sqrt{5}$
- d. $10\sqrt{3}$
- e. $10\sqrt{5}$

Pembahasan

Perhatikan bahwa $PQ = PR = \sqrt{5^2 + 5^2 + 10^2} = \sqrt{150}$. Lalu, $QR = BC = 10$. Misalkan titik M pada QR sehingga $PM \perp QR$. Karena $\triangle PQR$ sama kaki, maka M titik tengah QR . Jadi, $PM = \sqrt{PQ^2 - QM^2} = \sqrt{150 - 25} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5}$.

Maka, jawaban yang benar adalah c. $5\sqrt{5}$.

8. Misalkan $\overline{abcd}$ adalah bilangan bulat positif empat digit terkecil yang memenuhi bahwa $\sqrt{3\sqrt{abcd}}$ merupakan bilangan bulat. Tentukan nilai dari $a + b + c + d$.

- a. 9
- b. 10
- c. 11
- d. 12
- e. 13

Pembahasan

Misalkan $x = \sqrt{3\sqrt{N}}$, maka $x^2 = 3\sqrt{N} \Rightarrow N = \frac{x^4}{9} \geq 1000 \Rightarrow x^4 \geq 9000 \Rightarrow x \geq 10$. Lalu, $9 \mid x^4 \Rightarrow 3 \mid x$. Then, observe that $x = 12$ works because $N = \frac{12^4}{9} = 2304$. Oleh karena itu $a + b + c + d = 2 + 3 + 0 + 4 = 9$.

Maka, jawaban yang benar adalah a. 9.

9. Diketahui $N = 9 + 99 + 999 + 9999 + \dots + \underbrace{99 \dots 99}_{321 \text{ digits}}$. Tentukan jumlah dari digit-digit N .

- a. 340
- b. 341
- c. 342
- d. 343
- e. 345

Pembahasan

Perhatikan bahwa

$$9 + 99 + \dots + \underbrace{99 \dots 99}_{321 \text{ digits}} = (10 - 1) + (10^2 - 1) + \dots + (10^{321} - 1) = \underbrace{11 \dots 11}_{321 \text{ digits}} 0 - 321 = \underbrace{11 \dots 11}_{318 \text{ digits}} 789$$

Maka, jumlah digit-digit N adalah $1 \cdot 318 + 7 + 8 + 9 = 342$.

Maka, jawaban yang benar adalah c. 342

10. Jika $x + \frac{1}{x} = 1$, tentukan nilai dari $x^4 + \frac{1}{x^4} + \frac{4}{x} - \frac{4}{x^2}$.

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4
- e. 5

Pembahasan

Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} x = 1 - \frac{1}{x} &\Rightarrow x^2 = 1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} \Rightarrow x^2 - \frac{1}{x^2} = 1 - \frac{2}{x} \\ \Rightarrow x^4 - 2 + \frac{1}{x^4} &= 1 - \frac{4}{x} + \frac{4}{x^2} \Rightarrow x^4 + \frac{1}{x^4} + \frac{4}{x} - \frac{4}{x^2} = 3 \end{aligned}$$

Maka, jawaban yang benar adalah c. 3.

11. Untuk sepasang dadu yang tidak biasa, peluang munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 pada masing-masing dadu memiliki perbandingan 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6. Jika peluang diperolehnya jumlah mata dadu 7 ketika kedua dadu tersebut dilempar adalah $\frac{a}{b}$ dengan $a, b \in \mathbb{Z}^+$ dan $\text{FPB}(a, b) = 1$, tentukan nilai dari $a + b$.

- a. 67
- b. 68
- c. 69
- d. 70
- e. 71

Pembahasan

Misalkan $P(x)$ adalah peluang munculnya angka x pada dadu, serta $P(x, y)$ adalah peluang munculnya angka x pada dadu pertama dan angka y pada dadu kedua. Misalkan $P(1) = a$.

Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} 1 = P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5) + P(6) &= a + 2a + 3a + 4a + 5a + 6a = 21a \\ \Rightarrow a &= \frac{1}{21} \end{aligned}$$

Lalu peluang mendapat jumlah mata dadu 7 adalah

$$\begin{aligned} &P(1,6) + P(2,5) + P(3,4) + P(4,3) + P(5,2) + P(6,1) \\ &= \frac{1}{21} \cdot \frac{6}{21} + \frac{2}{21} \cdot \frac{5}{21} + \frac{3}{21} \cdot \frac{4}{21} + \frac{4}{21} \cdot \frac{3}{21} + \frac{5}{21} \cdot \frac{2}{21} + \frac{6}{21} \cdot \frac{1}{21} = \frac{56}{441} = \frac{8}{63} \end{aligned}$$

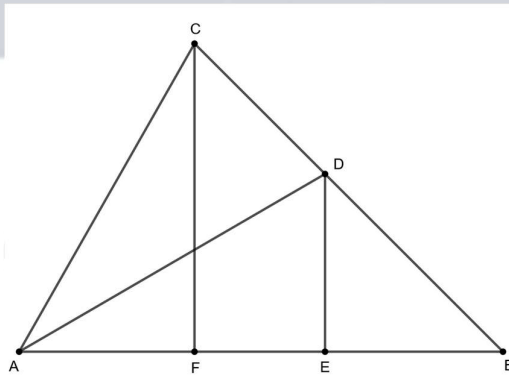


Maka, $a + b = 8 + 63 = 71$.

Maka, jawaban yang benar adalah e. 71.

12. Diberikan segitiga ABC dengan $\angle BAC = 60^\circ$ dan $\angle ABC = 45^\circ$. Garis bagi sudut $\angle BAC$ memotong BC di D dan $AD = 24$. Jika luas $\triangle ABC$ dapat dinyatakan dalam $a + b\sqrt{c}$ dimana a, b bilangan bulat dan c bilangan bulat positif yang tidak dapat dibagi oleh bilangan kuadrat selain 1, tentukan nilai $a + b + c$.
- 251
 - 271
 - 291
 - 311
 - 331

Pembahasan



Misalkan titik E dan F pada garis AB sehingga $DE \perp AB$ dan $CF \perp AB$. Perhatikan bahwa $\triangle ADE$ adalah segitiga $30 - 60 - 90$ sehingga $DE = 12$ dan $AE = 12\sqrt{3}$. Lalu, $\triangle BED$ adalah segitiga $45 - 45 - 90$ sehingga $EB = DE = 12$ dan $DB = 12\sqrt{2}$. Maka, $AB = AE + EB = 12\sqrt{3} + 12$. Kemudian, $\angle ADC = 180^\circ - 30^\circ - 75^\circ = 75^\circ = \angle DCA$ sehingga $AC = AD = 24$. Lalu, $\triangle ACF$ juga merupakan segitiga $30 - 60 - 90$ sehingga $CF = 12\sqrt{3}$. Oleh karena itu,

$$[ABC] = \frac{AB \cdot CF}{2} = \frac{(12\sqrt{3} + 12)12\sqrt{3}}{2} = 216 + 72\sqrt{3}.$$

Maka, $a + b + c = 216 + 72 + 3 = 291$

Maka, jawaban yang benar adalah c. 291.

13. Seorang petani menyusun 4 bunga mawar, 3 bunga tulip, dan 5 bunga anggrek dalam satu baris. Bunga yang sejenis dianggap identik, dan setiap susunan mungkin terjadi dengan peluang yang sama. Tentukan peluang bahwa tidak ada dua bunga anggrek yang berdampingan.
- $\frac{7}{99}$

- b. $\frac{8}{99}$
- c. $\frac{1}{11}$
- d. $\frac{10}{99}$
- e. $\frac{1}{9}$

Pembahasan

Kita dapatkan bahwa $n(S) = \frac{(4+3+5)!}{4!3!5!} = \frac{12!}{4!3!5!}$. Kemudian, anggap kejadian A adalah kejadian dimana penyusunan tidak ada dua bunga anggrek yang berdampingan. Pertama-tama, kita letakkan terlebih dahulu bunga mawar dan bunga tulip, terdapat sebanyak $\frac{7!}{4!3!}$ penyusunan. Lalu, agar tidak ada dua bunga anggrek yang bersebelahan, kita dapat menempatkan lima bunga anggrek ini pada 8 tempat yaitu diantara dua bunga dari tujuh bunga yang kita telah susun tadi atau di paling ujung susunan. Oleh karena itu,

$$n(A) = \frac{7!}{4!3!} \cdot C_5^8 = \frac{7!}{4!3!} \cdot \frac{8!}{5!3!}$$

Jadi,

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{\frac{7!}{4!3!} \cdot \frac{8!}{5!3!}}{\frac{12!}{4!3!5!}} = \frac{7!8!}{12!3!} = \frac{7}{99}$$

Maka, jawaban yang benar adalah a. $\frac{7}{99}$.

14. Tentukan banyaknya bilangan dua digit yang dapat dibagi oleh kedua digitnya.
- a. 10
 - b. 11
 - c. 12
 - d. 13
 - e. 14

Pembahasan

Misalkan bilangan tersebut adalah $\overline{ab} = 10a + b$. Dari soal, $a \mid 10a + b \Rightarrow a \mid b$ dan $b \mid 10a + b \Rightarrow b \mid 10a$. Kita akan membagi kasus:

Kasus $b = 0$: Jelas bahwa 0 tidak membagi angka apa pun.

Kasus $b = 1$: $a \mid 1 \Rightarrow a = 1$. Dapat dicek bahwa 11 memenuhi.

Kasus $b = 2$: $a \mid 2 \Rightarrow a \in \{1, 2\}$. Dapat dicek bahwa 12 dan 22 memang memenuhi.

Kasus $b = 3$: $a \mid 3 \Rightarrow a \in \{1, 3\}$. Dapat dicek bahwa hanya 33 yang memenuhi.

Kasus $b = 4$: $a \mid 4 \Rightarrow a \in \{1, 2, 4\}$. Dapat dicek bahwa hanya 24 dan 44 yang memenuhi.

Kasus $b = 5$: $a \mid 5 \Rightarrow a \in \{1, 5\}$. Dapat dicek bahwa 15 dan 55 memenuhi.

Kasus $b = 6$: $a \mid 6 \Rightarrow a \in \{1, 2, 3, 6\}$. Dapat dicek bahwa 36 dan 66 memenuhi.

Kasus $b = 7$: $a \mid 7 \Rightarrow a \in \{1, 7\}$. Dapat dicek bahwa hanya 77 memenuhi.

Kasus $b = 8$: $a \mid 8 \Rightarrow a \in \{1, 2, 4, 8\}$. Dapat dicek bahwa 48 dan 88 memenuhi.

Kasus $b = 9$: $a \mid 9 \Rightarrow a \in \{1, 3, 9\}$. Dapat dicek bahwa 99 memenuhi.

Jadi, total terdapat 14 bilangan yang memenuhi.

Maka, jawaban yang benar adalah e. 14.

15. Terdapat dua kotak bola. Kotak I berisi 5 bola merah, sedangkan kotak II berisi 4 bola merah dan 1 bola putih. Setiap langkah, satu kotak dipilih secara acak, kemudian satu bola diambil secara acak dari kotak tersebut. Proses ini diulangi terus hingga salah satu kotak menjadi kosong. Tentukan peluang bahwa bola putih tidak pernah terambil selama seluruh proses tersebut.

- a. $\frac{31}{128}$
- b. $\frac{15}{64}$
- c. $\frac{1}{4}$
- d. $\frac{63}{256}$
- e. $\frac{69}{256}$

Pembahasan

Perhatikan bahwa jika kita ingin bola putih tidak terambil, maka kotak yang kosong adalah kotak I. Kita akan membagi menjadi beberapa kasus.

Kasus I. Terambil 5 bola merah dari kotak I saja.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^5 \cdot \frac{5}{5} \cdot \frac{4}{4} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{1}{1} = \frac{1}{32}.$$

Kasus II. Terambil 5 bola merah dari kotak I dan 1 bola merah dari kotak II.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^6 \cdot \frac{4}{5} \cdot C_1^5 = \frac{1}{16}.$$

Penjelasan: $\left(\frac{1}{2}\right)^6 \cdot C_1^5$ adalah peluang memilih kotaknya (C_1^5 adalah cara memilih kapan mengambil dari kotak II, bisa di urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima), $\frac{4}{5}$ adalah peluang mengambil bola merah dari kotak II.

Kasus III: Terambil 5 bola merah dari kotak I dan 2 bola merah dari kotak II

$$\left(\frac{1}{2}\right)^7 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot C_2^6 = \frac{9}{128}.$$

Kasus IV: Terambil 5 bola merah dari kotak I dan 3 bola merah dari kotak II.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^8 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot C_3^7 = \frac{7}{128}.$$

Kasus V: Terambil 5 bola merah dari kotak I dan 4 bola merah dari kotak II.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^9 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot C_4^8 = \frac{7}{256}$$

Total:

$$\frac{1}{32} + \frac{1}{16} + \frac{9}{128} + \frac{7}{128} + \frac{7}{256} = \frac{63}{256}$$

Maka, jawaban yang benar adalah d. $\frac{63}{256}$.

16. Di sebuah sekolah terdapat 50 siswa yang terbagi ke dalam dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Jumlah siswa kelas A adalah 30 orang, sedangkan jumlah siswa kelas B adalah 20 orang. Nilai rata-rata matematika siswa kelas A adalah 7. Nilai rata-rata matematika siswa kelas B adalah 0,8 lebih tinggi daripada nilai rata-rata matematika seluruh siswa dari kedua kelas tersebut. Tentukan nilai rata-rata matematika siswa kelas B.

- a. $\frac{25}{2}$
- b. $\frac{25}{3}$
- c. 7
- d. $\frac{15}{2}$
- e. 8

Pembahasan

Misalkan rata-rata matematika siswa kelas B adalah b . Maka, rata-rata seluruh siswa adalah $b - 0,8$.

Kemudian, kita juga dapat mendapatkan

$$\frac{30 \cdot 7 + 20 \cdot b}{30 + 20} = b - 0,8 \Rightarrow 210 + 20b = 50b - 40 \Rightarrow 30b = 250 \Rightarrow b = \frac{25}{3}.$$

Maka, jawaban yang benar adalah b. $\frac{25}{3}$.

17. Dalam suatu percobaan laboratorium, jumlah bakteri pada suatu kultur diamati pada beberapa waktu tertentu. Banyaknya bakteri yang tercatat mengikuti pola $3^1, 3^2, 3^3, \dots, 3^{2026}$. Seorang peneliti ingin memilih tiga waktu pengamatan yang berbeda sehingga jumlah bakteri pada ketiga waktu tersebut

membentuk suatu barisan geometri. Tentukan banyaknya cara peneliti dapat memilih tiga waktu pengamatan tersebut.

- $1011 \cdot 1012$
- $1012 \cdot 1013$
- $1013 \cdot 1014$
- $1014 \cdot 1015$
- $1015 \cdot 1016$

Pembahasan

Perhatikan bahwa jika $3^a, 3^b, 3^c$ membentuk barisan geometri, maka $\frac{3^b}{3^a} = \frac{3^c}{3^b} \Rightarrow b - a = c - b$ yaitu a, b, c membentuk barisan aritmatika. Jadi soal ekuivalen dengan banyaknya cara memilih 3 bilangan berbeda yang membentuk barisan aritmatika dari $\{1, 2, 3, 4, \dots, 2026\}$. Misalkan barisannya adalah $a, a + b, a + 2b$. Maka, kemungkinan (a, b) adalah:

Jika $b = 1, a \in \{1, 2, 3, \dots, 2024\}$.

Jika $b = 2, a \in \{1, 2, 3, \dots, 2022\}$.

Jika $b = 3, a \in \{1, 2, 3, \dots, 2020\}$.

...

Jika $b = 1012, a \in \{1, 2\}$

Maka, total caranya adalah

$$2024 + 2022 + \dots + 2 = \frac{1012 \cdot 2026}{2} = 1012 \cdot 1013$$

Maka, jawaban yang benar adalah b. $1012 \cdot 1013$.

18. Jika $\frac{y}{y^2+4y+1} = \frac{2-\sqrt{3}}{2}$, tentukan nilai dari $\frac{y^2}{y^4-8y^2+1}$.

- $\frac{1}{3}$
- $\frac{1}{2}$
- $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- 1
- $\frac{3}{2}$

Pembahasan

Pertama-tama, balikkan persamaan pertama. Kita dapatkan

$$\frac{y^2 + 4y + 1}{y} = \frac{2}{2 - \sqrt{3}} \Rightarrow y + 4 + \frac{1}{y} = 4 + 2\sqrt{3} \Rightarrow y + \frac{1}{y} = 2\sqrt{3}.$$

Lalu,

$$\frac{y^2}{y^4 - 8y^2 + 1} = \frac{1}{y^2 - 8 + \frac{1}{y^2}} = \frac{1}{\left(y^2 + \frac{1}{y^2}\right) - 8} = \frac{1}{\left(y + \frac{1}{y}\right)^2 - 10} = \frac{1}{(2\sqrt{3})^2 - 10} = \frac{1}{2}.$$

Maka, jawaban yang benar adalah b. $\frac{1}{2}$.

19. Tentukan banyaknya bilangan bulat 8 digit yang disusun dari angka 2 atau 1 saja serta habis dibagi 6.

- a. 33
- b. 38
- c. 43
- d. 48
- e. 53

Pembahasan

Misalkan bilangannya memiliki x angka 1 dan y angka 2. Jelas angka terakhirnya adalah 2 karena bilangannya habis dibagi 2. Jadi $x \geq 0, y \geq 1$, dan $x + y = 8$. Lalu, $3 \mid x + 2y \Rightarrow 3 \mid 8 + y \Rightarrow 3 \mid 2 + y$. Karena 1 angka 2 sudah di digit satuan, maka kita hanya perlu menyusun 7 angka lagi, terdapat beberapa kasus:

- 1) $(x, y) = (1, 7)$. Terdapat $\frac{7!}{1!6!} = 7$ cara. (kita menyusun 1 angka 1, dan 6 angka 2)
- 2) $(x, y) = (4, 4)$. Terdapat $\frac{7!}{4!3!} = 35$ cara. (kita menyusun 4 angka 1, dan 3 angka 2)
- 3) $(x, y) = (7, 1)$. Terdapat 1 cara.

Total terdapat 43 cara.

Maka, jawaban yang benar adalah c. 43.

20. Diberikan $x = \frac{a}{b+c} = \frac{b}{c+a} = \frac{c}{a+b}$. Jika $a + b + c \neq 0$, maka tentukan nilai x .

- a. $\frac{1}{2}$
- b. $\frac{1}{3}$
- c. 1
- d. 2
- e. $\frac{1}{4}$

Pembahasan

Perhatikan bahwa,

$$x = \frac{a}{b+c} \Rightarrow bx + cx = a$$

$$x = \frac{b}{c+a} \Rightarrow cx + ax = b$$

$$x = \frac{c}{a+b} \Rightarrow ax + bx = c$$

Jumlahkan ketiga persamaan itu menjadi

$$(2a + 2b + 2c)x = a + b + c \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

Maka, jawaban yang benar adalah **a. $\frac{1}{2}$** .

21. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari $\{1,2,3,4,5, \dots, 20\}$ yang terdiri dari 5 anggota dan memiliki paling sedikit satu anggota yang habis dibagi 3 serta paling sedikit satu anggota yang habis dibagi 5.
- 9396
 - 9436
 - 9596
 - 10596
 - 10436

Pembahasan

Total banyaknya himpunan bagian dengan 5 anggota adalah C_5^{20} . Lalu, kita dapat menghitung komplementnya, yaitu banyak himpunan bagian yang terdiri dari 5 anggota dan tidak memiliki anggota yang habis dibagi 3 maupun anggota yang habis dibagi 5 menggunakan prinsip Inklusif-Eksklusif.

Untuk menghitung banyak himpunan bagian dengan 5 anggota yang tidak memiliki anggota yang habis dibagi 3, kita memilih 5 anggota dari himpunan bilangan 1 sampai 20 kecuali 3, 6, 9, 12, 15, 18, yaitu C_5^{14} .

Untuk menghitung banyak himpunan bagian dengan 5 anggota yang tidak memiliki anggota yang habis dibagi 5, kita memilih 5 anggota dari himpunan bilangan 1 sampai 20 kecuali 5, 10, 15, 20, yaitu C_5^{16} .

Kemudian, banyak himpunan bagian dengan 5 anggota yang tidak memiliki anggota yang habis dibagi 5 dan anggota yang habis dibagi 3, berarti kita memilih 5 anggota dari himpunan 1 sampai 20 kecuali 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, yaitu C_5^{11} .

Maka, banyak himpunan bagian yang tidak memiliki anggota yang habis dibagi 3 maupun anggota yang habis dibagi 5 adalah

$$n(\text{Tanpa } 3) + n(\text{Tanpa } 5) - n(\text{Tanpa } 3 \cap \text{Tanpa } 5) = C_5^{14} + C_5^{16} - C_5^{11} = 5908$$

Oleh karena itu, yang kita inginkan adalah $n(S) - 5908 = C_5^{20} - 5908 = 15504 - 5908 = 9596$.

Maka, jawaban yang benar adalah c. 9596.

22. Lima buah data mempunyai nilai rata-rata 12, median 12, modus 15, serta jangkauan 7. Tentukan nilai data urutan kedua setelah data tersebut disusun dari yang terkecil ke terbesar.

- a. 9
- b. 10
- c. 11
- d. 12
- e. 13

Pembahasan

Misalkan kelima data tersebut adalah x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 . Diketahui mediannya 12, maka $x_3 = 12$. Lalu, karena modusnya lebih besar dari mediannya ($15 > 12$), maka $x_4 = x_5 = 15$. Kemudian, jangkauannya adalah 7, maka $x_5 - x_1 = 7 \Rightarrow x_1 = 15 - 7 = 8$. Kemudian dari rata-ratanya

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 12 \cdot 5 = 60 \Rightarrow x_2 = 60 - 8 - 12 - 15 - 15 = 10.$$

Maka, jawaban yang benar adalah b. 10.

23. Definisikan $[x]$ adalah bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan x , contoh $[2] = 2$; $[0,1] = 0$; $[1,8] = 1$. Tentukan nilai dari $[\sqrt{1}] + [\sqrt{2}] + [\sqrt{3}] + \dots + [\sqrt{2026}]$.

- a. 58820
- b. 59820
- c. 60820
- d. 61820
- e. 62820

Pembahasan

Perhatikan bahwa

Untuk $1 \leq x < 4$, $[\sqrt{x}] = 1$;

Untuk $4 \leq x < 9$, $[\sqrt{x}] = 2$;

Untuk $9 \leq x < 16$, $[\sqrt{x}] = 3$;



...

Untuk $1936 \leq x < 2025$, $\lfloor \sqrt{x} \rfloor = 44$;

Untuk $2025 \leq x \leq 2026$, $\lfloor \sqrt{x} \rfloor = 45$.

Maka,

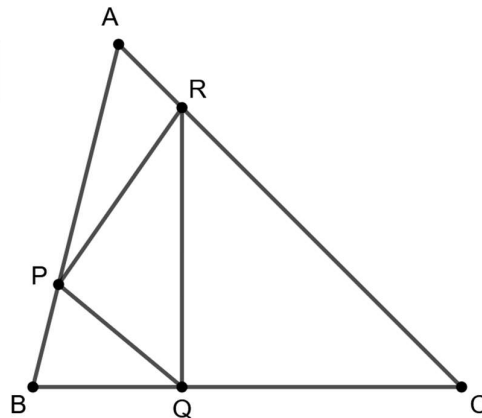
$$\begin{aligned} & \lfloor \sqrt{1} \rfloor + \lfloor \sqrt{2} \rfloor + \lfloor \sqrt{3} \rfloor + \dots + \lfloor \sqrt{2026} \rfloor \\ &= 1(2^2 - 1^2) + 2(3^2 - 2^2) + 3(4^2 - 3^2) + 4(5^2 - 4^2) + \dots + 44(45^2 - 44^2) + 45 \cdot 2 \\ &= 1(2+1)(2-1) + 2(3+2)(3-2) + 3(4+3)(4-3) + \dots + 44(45+44)(45-44) + 45 \cdot 2 \\ &= 1(2 \cdot 1 + 1) + 2(2 \cdot 2 + 1) + 3(3 \cdot 2 + 1) + \dots + 44(2 \cdot 44 + 1) + 45 \cdot 2 \\ &= (2 \cdot 1^2 + 1) + (2 \cdot 2^2 + 2) + (2 \cdot 3^2 + 3) + \dots + (2 \cdot 44^2 + 44) + 45 \cdot 2 \\ &= 2(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 44^2) + (1 + 2 + 3 + \dots + 44) + 90 \\ &= \frac{44 \cdot 45 \cdot 89}{3} + \frac{44 \cdot 45}{2} + 90 = 59820 \end{aligned}$$

Maka, jawaban yang benar adalah b. 59820.

24. Diberikan segitiga lancip ABC . Pada sisi AB, BC, CA berturut-turut dipilih titik-titik P, Q, R sehingga $AP = 3PB$, $2BQ = CQ$, $CR = 5RA$. Jika luas dari $\triangle ABC$ adalah 1, tentukan luas dari $\triangle PQR$.

- a. $\frac{17}{72}$
- b. $\frac{2}{9}$
- c. $\frac{5}{24}$
- d. $\frac{1}{4}$
- e. $\frac{23}{72}$

Pembahasan



Dari soal, kita dapatkan

$$\frac{AP}{PB} = \frac{3}{1}; \frac{BQ}{CQ} = \frac{1}{2}; \frac{CR}{RA} = \frac{5}{1}$$

Lalu,

$$[BPQ] = \frac{BP \cdot BQ}{BA \cdot BC} [ABC] = \frac{BP}{BA} \cdot \frac{BQ}{BC} = \frac{BP}{BP + PA} \cdot \frac{BQ}{BQ + QC} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$$

Dengan cara yang sama, kita dapatkan

$$[CQR] = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{9}$$

$$[ARP] = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{8}$$

Maka,

$$[PQR] = 1 - \frac{1}{12} - \frac{5}{9} - \frac{1}{8} = \frac{17}{72}$$

Maka, jawaban yang benar adalah a. $\frac{17}{72}$.

25. Misalkan p, q, r adalah akar-akar dari persamaan $x^3 - 2x^2 - 5x + 18 = 0$. Tentukan nilai dari $p^3 + 2q^2 + 2r^2 + 5q + 5r$.

- a. 15
- b. 20
- c. 25
- d. 30
- e. 35

Pembahasan

Perhatikan bahwa karena p adalah akar dari polinomial tersebut, maka

$$p^3 - 2p^2 - 5p + 18 = 0 \Rightarrow p^3 = 2p^2 + 5p - 18$$

Kemudian dari Vieta,

$$p + q + r = 2$$

$$pq + pr + qr = -5$$

$$pqr = -18$$

Lebih lanjut,

$$\begin{aligned} p^3 + 2q^2 + 2r^2 + 5q + 5r &= 2p^2 + 5p - 18 + 2q^2 + 2r^2 + 5q + 5r \\ &= 2(p^2 + q^2 + r^2) + 5(p + q + r) - 18 \\ &= 2((p + q + r)^2 - 2pq - 2pr - 2qr) + 5(p + q + r) - 18 \\ &= 2(2^2 - 2(-5)) + 5(2) + 18 = 20. \end{aligned}$$

Maka, jawaban yang benar adalah b. 20.



Kunci Jawaban

1. C
2. B
3. C
4. A
5. D
6. B
7. C
8. A
9. C
10. C
11. E
12. C
13. A
14. E
15. D
16. B
17. B
18. B
19. C
20. A
21. C
22. B
23. B
24. A
25. B

